

COMPETENCIA DE ROBÓTICA

Reglamento oficial · 9 categorías · Resumen del evento

FECHA DEL EVENTO

29 de septiembre de 2026

DIRECTOR DEL EVENTO

Edil Melo

DOCUMENTO EMITIDO

24 de septiembre de 2026

ASÍ SERÁ EL DÍA

1	2	3	4	5
Recepción y registro	Bienvenida, saludos de la comunidad educativa e himnos	Anuncio de brackets y categorías en paralelo	Competencias por categoría	Finales y premiación

CATEGORÍAS

N.º	CATEGORÍA	TIPO	MODALIDAD	PÁG.
1	Minisumo Autónomo	Autónomo	1 vs 1 · mejor de 3	3
2	Sumo Autónomo	Autónomo	1 vs 1 · mejor de 3	4
3	Sumo RC	Radiocontrol	1 vs 1 · mejor de 3	5
4	Futbolito	Radiocontrol	Partido 2 × 3 min	6
5	Seguidor de Línea	Autónomo	Contrarreloj · 2 intentos	7
6	Laberinto RC	Radiocontrol	Contrarreloj · 2 intentos	8
7	Circuito de Dron	Dron	Individual · 3 min por piloto	9
8	Carrera de RC's	Radiocontrol	Series · 3 vueltas	10
9	ExplotaGlobos	Radiocontrol	Combate · 3 min	11

LO ESENCIAL

- **Sorteo por software:** el orden de turnos se escoge al azar y es **visible para todos en todo momento**.
- **Brackets visibles:** nombres de robots, número de competidores y resultados, siempre actualizados.
- **Categorías en paralelo:** algunas se realizarán al mismo tiempo; se avisa tras la bienvenida.
- **Sala técnica** habilitada para soluciones que requieran los robots.

ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN

Director del evento Edil Melo	Administración y docentes Coordinación general y logística.	Estudiantes de apoyo Recibimiento, atención y preguntas.
Árbitros y jueces Control de reglas y decisiones en cada categoría.	Mesa de brackets Sorteos, llaves y resultados en pantalla.	Sala técnica Ajustes y soluciones para los robots.

REGLAS GENERALES

PARA TODAS LAS CATEGORÍAS

Brackets y modalidad	• Los brackets, enfrentamientos y la modalidad de juego se definen a partir de la demanda (inscritos). • Se avisan antes de iniciar la competencia y son inmutables: así se garantiza el número correcto de competidores. • El orden se sortea al azar con software. Llaves, nombres de robots y número de competidores son visibles para todos en todo momento.
Categorías en paralelo	• Algunas categorías se realizarán al mismo tiempo que otras (por ejemplo, Circuito de Dron con Seguidor de Línea o Minisumo). • Se anunciará después de la bienvenida, los saludos de la comunidad educativa y los himnos.
Medidas y peso	• Se aplica un margen de tolerancia, sobre todo por las llantas: hasta +5 mm en medidas y +2 % en peso. • Aun así, el robot debe mantener total legalidad de tamaño y peso, dentro de ese margen, durante toda la competencia. • Fuera del margen: 5 min para ajustar; si no cumple, no compite.
Seguridad	• Sin objetos afilados, cortantes o punzantes, ni líquidos, llamas, pegantes o sustancias en ruedas o pista. • Solo baterías recargables. Único punzón permitido: el de ExplotaGlobos (solo para globos). • Sin imanes ni succión para fijar el robot al piso.
Sala técnica	• Espacio habilitado para soluciones técnicas que requiera el robot: mesas, energía y herramientas básicas. • Se usa fuera de los combates. Al ser llamado, el equipo debe estar listo: tras 2 llamados, pierde el turno.
Radiocontrol	• 1 piloto por robot. Se permite 2,4 GHz o Bluetooth; también 27 MHz y 40 MHz en los canales autorizados. • Cada equipo informa su frecuencia al árbitro. Los transmisores no se encienden fuera de la zona de control.
Equipos y arbitraje	• Máx. 2 integrantes por robot en la zona de competencia. • La decisión del árbitro es final. Sanciones: llamado de atención → advertencia → penalización o descalificación. • Se exige respeto entre equipos, jueces y público. Los estudiantes de apoyo atienden dudas y orientan a los participantes.

CONTROL
AutónomoMEDIDAS
10 × 10 cmPESO MÁX.
500 gCOMBATE
Mejor de 3

Dos robots **autónomos** se enfrentan en el dojo. Gana quien **saque al rival** del área de combate.

ROBOT

Medidas	Base máx. 10 × 10 cm . Altura libre . No puede ampliar su tamaño durante el combate.
Peso	Máx. 500 g .
Motores	Minisumo, amarillos o azules;
Control	100 % autónomo . Sin control remoto. Solo baterías recargables.
Sensores y placas	Infrarrojos, ultrasónicos, giroscopio, etc. Placas programables permitidas.
Chasis	Impresión 3D, acrílico, plástico, MDF o metal ligero. Sin bordes filosos .

DOJO

Forma y tamaño	Círculo de 77 cm de diámetro, superficie negra mate.
Línea límite	Borde blanco de 2,5 cm sobre el dojo negro. Pierde quien toque fuera del dojo.

CÓMO SE JUEGA

- Cada robot se ubica en su lado, sin tocar la línea blanca.
- **Cuenta de 5 s** con los robots quietos. Después, **nadie puede tocar el robot**.
- Gana el round: saca al rival del dojo o el rival queda **inmóvil 10 s**.
- Si quedan trabados sin avanzar **10 s**, el árbitro los **reinicia en otra posición** (máx. 2 veces por round).
- Combate al **mejor de 3 rounds**, de máx. 3 min cada uno. Sin ganador: decide el árbitro por iniciativa de ataque.

FALTAS Y SANCIONES

- Moverse antes de los 5 s: 1 advertencia; si se repite, **pierde el round**.
- Tocar o intervenir el robot tras el inicio: **pierde el round**.
- Medidas o peso fuera de norma: **5 min** para ajustar; si no, queda descalificado.
- Armas, líquidos, pegantes, succión o imanes, o interferir la electrónica rival: **descalificación**.

CONTROL
AutónomoMEDIDAS
20 × 20 cmPESO MÁX.
1,5 kgCOMBATE
Mejor de 3

Robots **autónomos** de mayor tamaño se enfrentan en el dojo. Gana quien **saque al rival** del área.

ROBOT

Medidas	Base máx. 20 × 20 cm . Altura libre . Puede desplegar mecanismos después de los 5 s .
Peso	Máx. 1,5 kg .
Motores y ruedas	Motores DC libres. Ruedas de goma o antideslizantes.
Control	100 % autónomo . Sin control remoto. Solo baterías recargables.
Estructura	Se permiten palas, cuñas o levantadores que no dañen el dojo ni al rival.
Prohibido	Sierras, lanzas, llamas, proyectiles, succión, imanes o bordes filosos.

DOJO

Forma y tamaño	Círculo de 154 cm de diámetro, superficie negra antideslizante.
Línea límite	Borde blanco de 5 cm sobre el dojo negro. Pierde quien toque fuera del dojo.

CÓMO SE JUEGA

- Robots a **10 cm o más** de separación, cada uno en su lado. Máx. 2 integrantes por equipo.
- **Cuenta de 5 s** con los robots quietos. Después, **nadie puede tocar el robot**.
- Gana el round: saca al rival del dojo o el rival queda **inmóvil 10 s**.
- Si quedan trabados sin avanzar **10 s**, el árbitro los **reinicia en otra posición** (máx. 2 veces por round).
- Combate al **mejor de 3 rounds**, de máx. 3 min cada uno. Sin ganador: decide el árbitro por iniciativa de ataque.

FALTAS Y SANCIONES

- Moverse antes de los 5 s: 1 advertencia; si se repite, **pierde el round**.
- Robot que no funciona o no se mueve en los primeros 10 s: **pierde el round**.
- Medidas o peso fuera de norma: **5 min** para ajustar; si no, queda descalificado.
- Intervenir el robot en combate o dañar el dojo: **descalificación**.

CONTROL
Radiocontrol

MEDIDAS
20 × 20 cm

PESO MÁX.
1 kg

COMBATE
Mejor de 3

Robots **radiocontrolados** se enfrentan en el dojo. Gana quien **saque al rival** del área de combate.

ROBOT

Medidas	Base máx. 20 × 20 cm . Altura libre . No puede desplegarse ni exceder la medida.
Peso	Máx. 1 kg .
Motores	DC con caja reductora amarilla estándar. Cantidad libre.
Control	1 piloto por robot . RC 2,4 GHz o Bluetooth. Sin sensores ni autonomía .
Energía	Solo baterías recargables.
Estructura	Cuña o pala permitidas. Sin objetos filosos ni imanes o succión.

DOJO

Forma y tamaño	Círculo de 154 cm de diámetro, superficie negra antideslizante.
Línea límite	Borde blanco de 5 cm . Pilotos fuera del dojo, en su zona marcada.

CÓMO SE JUEGA

- Cada robot en su lado, sin tocar la línea blanca. Los pilotos no entran al dojo.
- **Cuenta de 5 s** con los robots quietos. Después, **nadie puede tocar el robot**.
- Gana el round: saca al rival del dojo, el rival queda **inmóvil 10 s** o **pierde señal / se apaga**.
- Si quedan trabados sin avanzar **10 s**, el árbitro los **reinicia en otra posición** (máx. 2 veces por round).
- Combate al **mejor de 3 rounds**, de máx. 3 min cada uno. Sin ganador: decide el árbitro por iniciativa de ataque.

FALTAS Y SANCIONES

- Moverse antes de los 5 s: 1 advertencia; si se repite, **pierde el round**.
- Tocar el robot o entrar al dojo durante el round: **pierde el round**.
- Medidas o peso fuera de norma: **5 min** para ajustar; si no, queda descalificado.
- Dañar el dojo o al rival a propósito, o usar sensores: **descalificación**.

CONTROL
Radiocontrol

MEDIDAS
20 × 20 cm

PESO MÁX.
1 kg

PARTIDO
2 × 3 min

Robots **radiocontrolados** juegan fútbol con una pelota pequeña. Gana quien **anote más goles**.

ROBOT

Medidas	Base máx. 20 × 20 cm . Altura libre . No puede desplegarse ni exceder la medida.
Peso	Máx. 1 kg .
Motores	DC con caja reductora amarilla estándar. Cantidad libre.
Control	1 piloto por robot . RC 2,4 GHz o Bluetooth. Sin sensores ni autonomía .
Estructura	Puede empujar y conducir la pelota; no puede atraparla ni sostenerla . Sin filos.

CANCHA

Campo	2 × 1,5 m con bordes y dos arcos de 40 cm .
Pelota	Pelota de ping-pong (tenis de mesa).

CÓMO SE JUEGA

- Partido de **2 tiempos de 3 min** con 1 min de descanso. Modalidad 1 vs 1 o por equipos, según inscritos.
- Inicio y reinicio tras gol en el centro, con el **silbato** del árbitro. Al silbato, todos se detienen.
- **Si un robot se apaga, debe retirarse del campo hasta que el árbitro indique** que puede volver.
- No se puede retener la pelota más de 3 s ni dejar el robot **inmóvil bloqueando el arco**.
- Cada equipo tiene **1 tiempo técnico de 1 min** por partido.
- Empate: **gol de oro** (máx. 2 min). Si sigue, 3 penales por equipo.

FALTAS Y SANCIONES

- Cada falta recibe **1 advertencia**; la reincidencia: robot fuera **30 s**.
- Volcar o dañar al rival a propósito: **descalificación** del partido.
- Pilotos no pueden tocar la cancha; solo el árbitro reubica robots y pelota.
- Medidas o peso fuera de norma: **5 min** para ajustar; si no, queda descalificado.

5 · SEGUIDOR DE LÍNEA

AUTÓNOMO · CONTRARRELOJ

CONTROL
Autónomo

MEDIDAS
20 × 20 cm

PESO MÁX.
1 kg

INTENTOS
2 (mejor tiempo)

Recorrer la pista **siguiendo la línea negra** en el **menor tiempo** posible.

ROBOT

Tipo de robot	Libre: preprogramados, micro:bit, LEGO Education, Arduino y similares.
Control	100 % autónomo. Sin control remoto.
Medidas	Máx. 20 × 20 cm. Altura libre.
Peso	Máx. 1 kg.
Sensores y motores	Libres. Los kits usan su propia batería. Sin bordes filosos.
Grupos	Según inscritos pueden crearse grupos (kits educativos / contruidos a medida). Se avisa antes de iniciar.

PISTA

Trazado	Línea negra de 2 cm sobre superficie blanca , con curvas y cambios de dirección.
Marcas	Punto de salida, meta y puntos de control para medir el avance.

CÓMO SE JUEGA

- **2 intentos** por robot; cuenta el **mejor tiempo**. Tiempo máx. **2 min** por intento.
- **1 min** de calibración antes de cada intento, con el robot en la salida.
- El reloj corre desde la señal de salida hasta que el frente del robot cruza la meta.
- Si se sale de la línea, se reposiciona en **el último punto sobre la línea** con **+5 s** (máx. 3 veces).
- Si no llega a la meta, se clasifica por el **punto de control más lejano** alcanzado.
- Tocar el robot durante el recorrido solo se permite con autorización del árbitro.

FALTAS Y SANCIONES

- Cortar camino o saltarse un tramo: **intento anulado**.
- Control remoto o ayuda externa durante el recorrido: **intento anulado**.
- Dañar la pista o usar pegantes o sustancias en las ruedas: **descalificación**.

CONTROL
Radiocontrol

MEDIDAS
20 × 20 cm

PESO MÁX.
1 kg

INTENTOS
2 (mejor tiempo)

Pilotar el robot de la **entrada a la salida** del laberinto en el **menor tiempo**. El laberinto **no cambia** para ningún competidor.

ROBOT

Medidas	Base máx. 20 × 20 cm . Altura libre . No puede desplegarse.
Peso	Máx. 1 kg .
Motores	DC con caja reductora amarilla estándar. Cantidad libre.
Control	1 piloto por robot . RC 2,4 GHz o Bluetooth. Sin sensores ni autonomía .
Seguridad	Sin objetos filosos. No debe dañar las paredes.

LABERINTO

Diseño	Recorrido fijo , con pasillos de 30 cm y paredes de 10 cm .
Marcas	Entrada, salida y puntos de control claramente señalados.

CÓMO SE JUEGA

- **Equidad:** el orden de turnos se sortea y los competidores en espera **permanecen fuera de vista**. Nadie puede ver el intento de otro.
- **2 intentos** por piloto; cuenta el **mejor tiempo**. Tiempo máx. **3 min** por intento.
- El reloj corre desde la señal de salida hasta que el frente del robot cruza la meta.
- Robot volcado o atascado: el árbitro lo reubica en ese punto con **+10 s**.
- Si no llega a la meta, se clasifica por el **punto de control más lejano** alcanzado.

FALTAS Y SANCIONES

- Mover o derribar paredes: **+5 s** por cada vez.
- Tocar el robot sin autorización del árbitro: **intento anulado**.
- Recibir indicaciones de quien ya recorrió el laberinto: **descalificación**.
- Medidas o peso fuera de norma: **5 min** para ajustar; si no, queda descalificado.

7 · CIRCUITO DE DRON

DRON · INDIVIDUAL

CONTROL
Manual (piloto)

PESO MÁX.
250 g

TIEMPO
3 min por piloto

HÉLICES
Protegidas

Cada piloto vuela **solo** el circuito. Gana quien lo **complete más rápido** dentro del tiempo límite.

ROBOT

Dron	Peso máx. 250 g . Protectores de hélices obligatorios .
Control	Vuelo manual a la vista. Se permite estabilización (mantener altura). Sin rutas automáticas .
Baterías	Del propio dron, en buen estado y sin hinchazón.
Equipo	Cada piloto trae su dron, control y baterías de repuesto.

CIRCUITO

Recorrido	Puertas o aros numerados , en orden, con zona de despegue y aterrizaje.
Área de vuelo	Delimitada con red o cinta, con zona de seguridad frente al público.

CÓMO SE JUEGA

- Orden por **sorteo**. Vuela **un piloto a la vez**.
- Tiempo límite: **3 min** por piloto (puede ser 5 min según inscritos; se avisa antes de iniciar).
- **2 intentos** por piloto; cuenta el **mejor tiempo**.
- El reloj corre desde el despegue hasta pasar la **última puerta**.
- Gana el **menor tiempo**. Si nadie completa el circuito, gana quien supere **más puertas**.
- Puertas en orden. Puerta omitida: debe regresar a pasarla.

FALTAS Y SANCIONES

- Tocar una puerta o aro: **+5 s**.
- Caída: puede reiniciar desde el despegue o la última puerta con el reloj corriendo (máx. 2 veces).
- Dron hacia el público o fuera del área: **aterrizaje inmediato** y termina el intento.
- Hélices sin protección o dron fuera de norma: **no vuela**.

CONTROL
Radiocontrol

MEDIDAS
20 × 20 cm

PESO MÁX.
1 kg

CARRERA
3 vueltas

Varios robots **radiocontrolados** compiten en la pista. Gana quien completa las **3 vueltas** primero.

ROBOT

Medidas	Base máx. 20 × 20 cm . Altura libre . No puede desplegarse.
Peso	Máx. 1 kg .
Motores	DC con caja reductora amarilla estándar. Cantidad libre.
Control	1 piloto por robot . RC 2,4 GHz o Bluetooth. Sin sensores ni autonomía .
Llantas	Libres, de goma o similar. Sin picos ni elementos filosos .

PISTA

Trazado	Circuito cerrado con curvas y bordes, de ancho mínimo 40 cm .
Salida	Parrilla con posiciones por sorteo . Línea de salida y meta marcadas.

CÓMO SE JUEGA

- Se corre en **series de hasta 4 robots**; pasan los **2 primeros** hasta la final (puede ajustarse según inscritos).
- Salida por **señal del árbitro**, con los robots quietos en la parrilla.
- **Contacto leve permitido**. Empujar o sacar a un rival a propósito: **+5 s**.
- Si un robot sale de pista o se voltea, el árbitro lo reubica donde salió.
- **Si un robot se apaga, sale de la pista** hasta que el árbitro indique; si no vuelve en 30 s, queda fuera de la serie.
- Los pilotos permanecen en su zona; no entran a la pista.

FALTAS Y SANCIONES

- Atajos o cortar el circuito: la vuelta **no cuenta**.
- Dañar al rival a propósito: **descalificación** de la serie.
- Reincidir tras una advertencia: **+5 s** por cada caso.
- Medidas o peso fuera de norma: **5 min** para ajustar; si no, queda descalificado.

CONTROL
Radiocontrol

MEDIDAS
20 × 20 cm

PESO MÁX.
1 kg

DURACIÓN
3 min

Robots **radiocontrolados** intentan **explotar los globos** del rival y proteger los propios.

ROBOT

Medidas	Base máx. 20 × 20 cm . Altura libre . No puede desplegarse.
Peso	Máx. 1 kg .
Motores	DC con caja reductora amarilla estándar. Cantidad libre.
Control	1 piloto por robot . RC 2,4 GHz o Bluetooth. Sin sensores ni autonomía .
Globos	3 globos inflados por robot, amarrados con hilo de unos 30 cm en la parte trasera. Los globos deben tocar el suelo .
Punzón	Único elemento punzante permitido : una punta corta de máx. 2 cm , solo para globos y con tapa fuera del combate.

ARENA

Campo	Cuadrada de 2 × 2 m con bordes bajos.
-------	--

CÓMO SE JUEGA

- Gana quien tenga **más globos** al terminar los 3 min o deje al rival sin ellos. Empate: 1 min extra; gana quien explote primero.
- **Al silbato del árbitro, todos los robots se detienen** de inmediato.
- **Si un robot se apaga, sale del campo** hasta que el árbitro indique que puede volver.
- **Prohibido quedarse inmóvil**: llamado de atención y luego **1 advertencia por caso**; si reincide, pierde un globo.
- **Estrategias y alianzas entre colegios están permitidas**. Modalidad 1 vs 1 o por equipos, según inscritos.

FALTAS Y SANCIONES

- Ocultar o proteger los globos dentro de la estructura: **no permitido**.
- Usar el punzón contra el robot rival o volcarlo a propósito: **descalificación**.
- Tocar el robot sin autorización del árbitro: **pierde un globo**.
- Medidas o peso fuera de norma: **5 min** para ajustar; si no, queda descalificado.